5.1 Выборка данных из базы данных. Команда SELECT.

1. Вывести информацию о количестве объектов недвижимости по каждому району.

```sql
SELECT d.district_name, COUNT(r.estate_id) AS количество_объектов
FROM real_estate r
JOIN districts d ON r.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name;
```

```
transport=# SELECT d.district_name, COUNT(r.estate_id) AS количество_объектов
FROM real_estate r
JOIN districts d ON r.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name;
 district_name | количество_объектов
---------------+---------------------
 Северный      |                   8
 Центральный   |                   8
 Южный         |                   7
 Западный      |                   7
(4 rows)

transport=#
```

---

2. Вывести информацию о максимальной и минимальной стоимости объектов недвижимости, расположенных в каждом районе.

```sql
SELECT d.district_name,
       MAX(r.price) AS максимальная_стоимость,
       MIN(r.price) AS минимальная_стоимость
FROM real_estate r
JOIN districts d ON r.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name;
```

```
transport=# SELECT d.district_name,
       MAX(r.price) AS максимальная_стоимость,
       MIN(r.price) AS минимальная_стоимость
FROM real_estate r
JOIN districts d ON r.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name;
 district_name | максимальная_стоимость | минимальная_стоимость
---------------+------------------------+-----------------------
 Северный      |               25000000 |              11000000
 Центральный   |               18000000 |              10000000
 Южный         |               23000000 |               9500000
 Западный      |               30000000 |              11000000
(4 rows)

transport=#
```

---

3. Вывести информацию о количестве квартир, проданных каждым риэлтором.

```sql
SELECT
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) AS ФИО,
    COUNT(s.sale_id) AS количество_проданных_квартир
FROM sale s
JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
JOIN realtor r ON s.realtor_id = r.realtor_id
WHERE t.type_name = 'Квартира'
GROUP BY r.realtor_id, r.last_name, r.first_name, r.middle_name;
```

```
transport=# SELECT
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) AS ФИО,
    COUNT(s.sale_id) AS количество_проданных_квартир
FROM sale s
JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
JOIN realtor r ON s.realtor_id = r.realtor_id
WHERE t.type_name = 'Квартира'
GROUP BY r.realtor_id, r.last_name, r.first_name, r.middle_name;
              ФИО              | количество_проданных_квартир
-------------------------------+------------------------------
 Иванов Александр Сергеевич    |                            3
 Петрова Екатерина Игоревна    |                            3
 Сидоренко Дмитрий Анатольевич |                            4
 Кузнецов Михаил Владимирович  |                            2
 Смирнова Ольга Александровна  |                            2
(5 rows)

transport=#
```

---

4. Вывести информацию о средней стоимости объектов недвижимости с площадью «ОТ» и «ДО» по каждому типу объекта.

```sql
SELECT t.type_name, AVG(re.price) AS средняя_стоимость
FROM real_estate re
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
WHERE re.area BETWEEN 30 AND 50
GROUP BY t.type_name;
```

```
transport=# SELECT t.type_name, AVG(re.price) AS средняя_стоимость
FROM real_estate re
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
WHERE re.area BETWEEN 30 AND 50
GROUP BY t.type_name;
 type_name |   средняя_стоимость
-----------+-----------------------
 Квартира  | 10000000.000000000000
(1 row)

transport=#
```

---

5. Вывести информацию о средней оценке по каждому критерию для объекта недвижимости.

```sql
SELECT ec.criterion_name, AVG(e.evaluation_value) AS средняя_оценка
FROM evaluations e
JOIN evaluation_criteria ec ON e.criterion_id = ec.criterion_id
JOIN real_estate re ON e.estate_id = re.estate_id
WHERE re.address = 'ул. Арбат, 25'
GROUP BY ec.criterion_name;
```

```
transport=# SELECT ec.criterion_name, AVG(e.evaluation_value) AS средняя_оценка
FROM evaluations e
JOIN evaluation_criteria ec ON e.criterion_id = ec.criterion_id
JOIN real_estate re ON e.estate_id = re.estate_id
WHERE re.address = 'ул. Арбат, 25'
GROUP BY ec.criterion_name;
  criterion_name   | средняя_оценка
-------------------+----------------
 Чистота           |              7
 Соседи            |            8.5
 Безопасность      |            6.5
 Условия для детей |              9
 Экология          |              6
(5 rows)

transport=#
```

---

6. Вывести информацию о средней площади квартир по каждому району.

```sql
SELECT d.district_name, AVG(re.area) AS средняя_площадь
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
WHERE t.type_name = 'Квартира'
GROUP BY d.district_name;
```

```
transport=# SELECT d.district_name, AVG(re.area) AS средняя_площадь
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
WHERE t.type_name = 'Квартира'
GROUP BY d.district_name;
 district_name |   средняя_площадь
---------------+--------------------
 Западный      | 77.5000000000000000
 Северный      | 70.0000000000000000
 Центральный   | 75.0000000000000000
 Южный         | 67.5000000000000000
(4 rows)

transport=#
```

7. Вывести информацию о количестве объектах недвижимости по количеству комнат, у которых разница между продажной и заявленной стоимостью больше указанного значения.

```sql
SELECT re.rooms, COUNT(*) AS количество_объектов
FROM real_estate re
JOIN sale s ON re.estate_id = s.estate_id
WHERE ABS(s.sale_price - re.price) > 100000
GROUP BY re.rooms;
```

```
transport=# SELECT re.rooms, COUNT(*) AS количество_объектов
FROM real_estate re
JOIN sale s ON re.estate_id = s.estate_id
WHERE ABS(s.sale_price - re.price) > 100000
GROUP BY re.rooms;
 rooms | количество_объектов
-------+--------------------
     3 |                  7
     5 |                  3
     4 |                  4
     2 |                  5
(4 rows)

transport=#
```

8. Вывести информацию о средней стоимости квартир, проданных каждым риэлтором в указанном году.

```sql
SELECT
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) AS ФИО,
    AVG(s.sale_price) AS средняя_стоимость
FROM sale s
JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
JOIN realtor r ON s.realtor_id = r.realtor_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM s.sale_date) = 2024 AND t.type_name = 'Квартира'
GROUP BY r.realtor_id, r.last_name, r.first_name, r.middle_name;
```

```
transport=# SELECT
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) AS ФИО,
    AVG(s.sale_price) AS средняя_стоимость
FROM sale s
JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
JOIN realtor r ON s.realtor_id = r.realtor_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM s.sale_date) = 2024 AND t.type_name = 'Квартира'
GROUP BY r.realtor_id, r.last_name, r.first_name, r.middle_name;
              ФИО               | средняя_стоимость
--------------------------------+--------------------
 Иванов Александр Сергеевич     | 13833333.333333334
 Петрова Екатерина Игоревна     |           11500000
 Сидоренко Дмитрий Анатольевич  |           18018825
 Кузнецов Михаил Владимирович   |           16500000
 Смирнова Ольга Александровна   |           29000000
(5 rows)

transport=#
```

---

9. Вывести суммарную площадь каждого типа комнаты у объекта недвижимости.

```sql
SELECT rt.room_type_name, SUM(res.area) AS суммарная_площадь
FROM real_estate_structure res
JOIN room_type rt ON res.room_type_id = rt.room_type_id
JOIN real_estate re ON res.estate_id = re.estate_id
WHERE re.address = 'ул. Арбат, 25'
GROUP BY rt.room_type_name;
```

```
transport=# SELECT rt.room_type_name, SUM(res.area) AS суммарная_площадь
FROM real_estate_structure res
JOIN room_type rt ON res.room_type_id = rt.room_type_id
JOIN real_estate re ON res.estate_id = re.estate_id
WHERE re.address = 'ул. Арбат, 25'
GROUP BY rt.room_type_name;
 room_type_name | суммарная_площадь
----------------+-------------------
 гостиная       |                22
 кухня          |                 9
 ванная         |                 5
 спальня        |                16
(4 rows)

transport=#
```

10. Вывести название районов, в которых количество проданных квартир с дисконтом больше 10% больше 5.

```sql
SELECT d.district_name
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
JOIN sale s ON re.estate_id = s.estate_id
WHERE (re.price - s.sale_price) / re.price * 100 > 10
GROUP BY d.district_name
HAVING COUNT(*) > 1;
```

```
transport=# SELECT d.district_name
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
JOIN sale s ON re.estate_id = s.estate_id
WHERE (re.price - s.sale_price) / re.price * 100 > 10
GROUP BY d.district_name
HAVING COUNT(*) > 1;
 district_name
---------------
 Северный
 Западный
 Южный
(3 rows)

transport=#
```

11. Вывести ФИО риэлторов, которые продали меньше 5 объектов недвижимости.

```sql
SELECT
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) AS ФИО
FROM realtor r
LEFT JOIN sale s ON r.realtor_id = s.realtor_id
GROUP BY r.realtor_id, r.last_name, r.first_name, r.middle_name
HAVING COUNT(s.sale_id) < 5;
```

```
transport=# SELECT
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) AS ФИО
FROM realtor r
LEFT JOIN sale s ON r.realtor_id = s.realtor_id
GROUP BY r.realtor_id, r.last_name, r.first_name, r.middle_name
HAVING COUNT(s.sale_id) < 5;
              ФИО
-------------------------------
 Козлов Павел Иванович
 Волкова Анастасия Сергеевна
 Соколова Марина Андреевна
 Павлов Игорь Николаевич
 Иванов Александр Сергеевич
 Смирнова Ольга Александровна
 Кузнецов Михаил Владимирович
 Петрова Екатерина Игоревна
 Морозов Артем Дмитриевич
 Сидоренко Дмитрий Анатольевич
(10 rows)

transport=#
```

---

12. Определить годы, в которых было размещено от 2 до 3 объектов недвижимости.

```sql
SELECT EXTRACT(YEAR FROM re.announcement_date) AS год
FROM real_estate re
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM re.announcement_date)
HAVING COUNT(*) BETWEEN 1 AND 10;
```

```
transport=# SELECT EXTRACT(YEAR FROM re.announcement_date) AS год
FROM real_estate re
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM re.announcement_date)
HAVING COUNT(*) BETWEEN 1 AND 10;
 год
------
 2025
(1 row)

transport=#
```

---

13. Вывести названия районов, в которых средняя площадь продаваемых квартир больше 30м².

```sql
SELECT d.district_name
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
WHERE t.type_name = 'Квартира'
GROUP BY d.district_name
HAVING AVG(re.area) > 30;
```

```
transport=# SELECT d.district_name
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
WHERE t.type_name = 'Квартира'
GROUP BY d.district_name
HAVING AVG(re.area) > 30;
 district_name
---------------
 Западный
 Северный
 Центральный
 Южный
(4 rows)

transport=#
```

---

14. Вывести для указанного риэлтора(ФИО) года, в которых он продал больше 2 объектов недвижимости.

```sql
SELECT EXTRACT(YEAR FROM s.sale_date) AS год
FROM sale s
JOIN realtor r ON s.realtor_id = r.realtor_id
WHERE
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) = 'Иванов
Александр Сергеевич'
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM s.sale_date)
HAVING COUNT(s.sale_id) > 2;
```

```
transport=# SELECT EXTRACT(YEAR FROM s.sale_date) AS год
FROM sale s
JOIN realtor r ON s.realtor_id = r.realtor_id
WHERE
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) = 'Иванов Александр Сергеевич'
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM s.sale_date)
HAVING COUNT(s.sale_id) > 2;
 год
------
 2024
(1 row)

transport=#
```

---

15. Вывести типы объектов недвижимости, у которых разница между максимальной и минимальной стоимостью 1м² не превышает 10%.

```sql
WITH CostPerSqM AS (
    SELECT
        t.type_name,
        MAX(re.price / re.area) AS max_cost_per_sqm,
        MIN(re.price / re.area) AS min_cost_per_sqm
    FROM real_estate re
    JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
    WHERE re.area > 0
    GROUP BY t.type_name
)
SELECT type_name
FROM CostPerSqM
WHERE (max_cost_per_sqm - min_cost_per_sqm) / NULLIF(min_cost_per_sqm, 0)
<= 0.1;
```

```
transport=# WITH CostPerSqM AS (
    SELECT
        t.type_name,
        MAX(re.price / re.area) AS max_cost_per_sqm,
        MIN(re.price / re.area) AS min_cost_per_sqm
    FROM real_estate re
    JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
    WHERE re.area > 0
    GROUP BY t.type_name
)
SELECT type_name
FROM CostPerSqM
WHERE (max_cost_per_sqm - min_cost_per_sqm) / NULLIF(min_cost_per_sqm, 0) <= 0.1;
  type_name
-------------
 Апартаменты
(1 row)

transport=#
```

---

16. Ожидается, что средняя стоимость объектов недвижимости вырастет на 10%. Вывести список районов с прогнозируемой средней стоимостью.

```sql
SELECT d.district_name,
       AVG(re.price * 1.1) AS прогнозируемая_средняя_стоимость
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name;
```

```
transport=# SELECT d.district_name,
       AVG(re.price * 1.1) AS прогнозируемая_средняя_стоимость
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name;
 district_name | прогнозируемая_средняя_стоимость
---------------+----------------------------------
 Северный      |            15881250.000000000000
 Центральный   |            15537500.000000000000
 Южный         |            20507142.857142857143
 Западный      |            21842857.142857142857
(4 rows)

transport=#
```

---

17. Вывести список районов, где разница между наибольшими и наименьшими по площади объектами

недвижимости не более в 5 раз.

```sql
SELECT d.district_name
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name
HAVING (MAX(area) / NULLIF(MIN(area), 0)) <= 5;
```

```
transport=# SELECT d.district_name
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name
HAVING (MAX(area) / NULLIF(MIN(area), 0)) <= 5;
 district_name
---------------
 Северный
 Центральный
 Южный
 Западный
(4 rows)

transport=#
```

---

18. Вывести количество районов, названия которых начинаются на каждую букву алфавита.

```sql
SELECT UPPER(LEFT(d.district_name, 1)) AS первая_буква, COUNT(*) AS
количество
FROM districts d
GROUP BY UPPER(LEFT(d.district_name, 1))
ORDER BY первая_буква;
```

```
transport=# SELECT UPPER(LEFT(d.district_name, 1)) AS первая_буква, COUNT(*) AS количество
FROM districts d
GROUP BY UPPER(LEFT(d.district_name, 1))
ORDER BY первая_буква;
 первая_буква | количество
--------------+------------
 З            |          1
 С            |          1
 Ц            |          1
 Ю            |          1
(4 rows)

transport=#
```

---

19. Выведите типы объектов недвижимости и разницу между самым дорогим и самым дешевым представителем данного типа. Включите только те типы жилья, количество которых больше или равно 2.

```
SELECT t.type_name,
       MAX(re.price) - MIN(re.price) AS разница
FROM real_estate re
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
GROUP BY t.type_name
HAVING COUNT(t.type_id) >= 2;
```

```
transport=# SELECT t.type_name,
       MAX(re.price) - MIN(re.price) AS разница
FROM real_estate re
JOIN type t ON re.type_id = t.type_id
GROUP BY t.type_name
HAVING COUNT(t.type_id) >= 2;
  type_name   | разница
--------------+---------
 Апартаменты | 2000000
 Дом         | 5000000
 Квартира    | 8500000
(3 rows)

transport=#
```

5.2 Выборка данных из базы данных. Формирование запросов с использованием различных операторов

1. Ожидается, что средняя стоимость объектов недвижимости в РАЙОНЕ 1 и РАЙОНЕ 2 вырастет на 10%, в РАЙОНЕ 3 – на 15%, в остальных районах – на 8%. Вывести список районов с прогнозируемой средней стоимостью.

```
SELECT
    d.district_name,
    CASE
        WHEN d.district_id = 1 OR d.district_id = 2 THEN AVG(re.price) *
1.10
        WHEN d.district_id = 3 THEN AVG(re.price) * 1.15
        ELSE AVG(re.price) * 1.08
    END AS прогнозируемая_средняя_стоимость
FROM real_estate re
```

```
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name, d.district_id;
```

```
transport=# SELECT
    d.district_name,
    CASE
        WHEN d.district_id = 1 OR d.district_id = 2 THEN AVG(re.price) * 1.10
        WHEN d.district_id = 3 THEN AVG(re.price) * 1.15
        ELSE AVG(re.price) * 1.08
    END AS прогнозируемая_средняя_стоимость
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name, d.district_id;
 district_name | прогнозируемая_средняя_стоимость
---------------+----------------------------------
 Западный      |          21445714.28571428571444
 Южный         |          21439285.71428571428555
 Центральный   |          15537500.00000000000000
 Северный      |          15881250.00000000000000
(4 rows)

transport=#
```

---

2. Вывести количество однокомнатных и двухкомнатных квартир в указанном районе. Формат вывода:

Вид квартиры	Количество квартир
Однокомнатных квартир	2
Двухкомнатных квартир	5
Больше двух комнат	3

```
WITH room_stats AS (
    SELECT
        rooms,
        COUNT(*) AS count
    FROM real_estate
    WHERE district_id = 1
      AND type_id = (SELECT type_id FROM type WHERE type_name =
'Квартира')
    GROUP BY rooms
)
SELECT
    CASE
        WHEN rooms = 1 THEN 'Однокомнатных квартир'
        WHEN rooms = 2 THEN 'Двухкомнатных квартир'
        ELSE 'Больше двух комнат'
```

```
    END AS "Вид квартиры",
    SUM(count) AS "Количество квартир"
FROM room_stats
GROUP BY
    CASE
        WHEN rooms = 1 THEN 1
        WHEN rooms = 2 THEN 2
        ELSE 3
    END,
    CASE
        WHEN rooms = 1 THEN 'Однокомнатных квартир'
        WHEN rooms = 2 THEN 'Двухкомнатных квартир'
        ELSE 'Больше двух комнат'
    END
ORDER BY 1;
```

```
transport=# WITH room_stats AS (
    SELECT
        rooms,
        COUNT(*) AS count
    FROM real_estate
    WHERE district_id = 1 -- указанный район
      AND type_id = (SELECT type_id FROM type WHERE type_name = 'Квартира')
    GROUP BY rooms
)
SELECT
    CASE
        WHEN rooms = 1 THEN 'Однокомнатных квартир'
        WHEN rooms = 2 THEN 'Двухкомнатных квартир'
        ELSE 'Больше двух комнат'
    END AS "Вид квартиры",
    SUM(count) AS "Количество квартир"
FROM room_stats
GROUP BY
    CASE
        WHEN rooms = 1 THEN 1
        WHEN rooms = 2 THEN 2
        ELSE 3
    END,
    CASE
        WHEN rooms = 1 THEN 'Однокомнатных квартир'
        WHEN rooms = 2 THEN 'Двухкомнатных квартир'
        ELSE 'Больше двух комнат'
    END
ORDER BY 1;
     Вид квартиры      | Количество квартир
-----------------------+--------------------
 Больше двух комнат    |                  4
 Двухкомнатных квартир |                  4
(2 rows)

transport=#
```

3. Определить среднюю оценку по каждому критерию для указанного объекта недвижимости. Вывести среднюю оценку и эквивалентный текст согласно таблице:

Диапазон	Эквивалентный текст
от 90% до 100%	превосходно
от 80% до 90%	очень хорошо
от 70% до 80%	хорошо
от 60% до 70%	удовлетворительно
до 60%	неудовлетворительно

```
SELECT
    ec.criterion_name AS "Критерий",
    ROUND(AVG(e.evaluation_value)::numeric, 2)::text || ' из 5' AS
"Средняя оценка",
    CASE
        WHEN AVG(e.evaluation_value) >= 4.5 THEN 'превосходно'
        WHEN AVG(e.evaluation_value) >= 4 THEN 'очень хорошо'
        WHEN AVG(e.evaluation_value) >= 3.5 THEN 'хорошо'
        WHEN AVG(e.evaluation_value) >= 3 THEN 'удовлетворительно'
        ELSE 'неудовлетворительно'
    END AS "Текст"
FROM evaluations e
JOIN evaluation_criteria ec ON e.criterion_id = ec.criterion_id
WHERE e.estate_id = 1
GROUP BY ec.criterion_name;
```

```
transport=# SELECT
    ec.criterion_name AS "Критерий",
    ROUND(AVG(e.evaluation_value)::numeric, 2)::text || ' из 5' AS "Средняя оценка",
    CASE
        WHEN AVG(e.evaluation_value) >= 4.5 THEN 'превосходно'
        WHEN AVG(e.evaluation_value) >= 4 THEN 'очень хорошо'
        WHEN AVG(e.evaluation_value) >= 3.5 THEN 'хорошо'
        WHEN AVG(e.evaluation_value) >= 3 THEN 'удовлетворительно'
        ELSE 'неудовлетворительно'
    END AS "Текст"
FROM evaluations e
JOIN evaluation_criteria ec ON e.criterion_id = ec.criterion_id
WHERE e.estate_id = 1
GROUP BY ec.criterion_name;
     Критерий      | Средняя оценка |    Текст
-------------------+----------------+-------------
 Безопасность      | 8.00 из 5      | превосходно
 Соседи            | 9.00 из 5      | превосходно
 Условия для детей | 6.50 из 5      | превосходно
 Чистота           | 7.00 из 5      | превосходно
 Экология          | 8.50 из 5      | превосходно
(5 rows)

transport=#
```

---

4. Вывести ФИО риэлторов, у которых средняя продажная стоимость объектов недвижимости больше, чем средняя продажная стоимость по всем проданным объектам.

```sql
SELECT
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) AS фио
FROM sale s
JOIN realtor r ON s.realtor_id = r.realtor_id
GROUP BY r.realtor_id, r.last_name, r.first_name, r.middle_name
HAVING AVG(s.sale_price) > (
    SELECT AVG(sale_price) FROM sale
);
```

```
transport=# SELECT
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) AS фио
FROM sale s
JOIN realtor r ON s.realtor_id = r.realtor_id
GROUP BY r.realtor_id, r.last_name, r.first_name, r.middle_name
HAVING AVG(s.sale_price) > (
    SELECT AVG(sale_price) FROM sale
);
              фио
--------------------------------
 Смирнова Ольга Александровна
 Кузнецов Михаил Владимирович
 Сидоренко Дмитрий Анатольевич
(3 rows)

transport=#
```

---

5. Вывести название районов, в которых было продано от 2 до 5 объектов недвижимости.

```sql
SELECT d.district_name
FROM sale s
JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name
HAVING COUNT(s.sale_id) BETWEEN 2 AND 5;
```

```
transport=# SELECT d.district_name
FROM sale s
JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
GROUP BY d.district_name
HAVING COUNT(s.sale_id) BETWEEN 2 AND 5;
 district_name
---------------
 Западный
 Южный
(2 rows)

transport=#
```

---

6. Вывести список районов, в которых средняя площадь среди двухкомнатных квартир больше, чем 30 м². Результат отсортировать по площади по убыванию.

```sql
SELECT d.district_name
FROM real_estate re
```

```sql
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
WHERE re.rooms = 2
  AND re.type_id = (SELECT type_id FROM type WHERE type_name = 'Квартира')
GROUP BY d.district_name
HAVING AVG(re.area) > 30
ORDER BY AVG(re.area) DESC;
```

```
transport=# SELECT d.district_name
FROM real_estate re
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
WHERE re.rooms = 2
  AND re.type_id = (SELECT type_id FROM type WHERE type_name = 'Квартира')
GROUP BY d.district_name
HAVING AVG(re.area) > 30
ORDER BY AVG(re.area) DESC;
 district_name
---------------
 Южный
 Центральный
 Северный
 Западный
(4 rows)

transport=#
```

---

7. Вывести названия районов и адреса объектов недвижимости, которые в них находятся, даже если в районе нет продаваемых объектов.

```sql
SELECT d.district_name, re.address
FROM districts d
LEFT JOIN real_estate re ON d.district_id = re.district_id;
```

```
transport=# SELECT d.district_name, re.address
FROM districts d
LEFT JOIN real_estate re ON d.district_id = re.district_id;
 district_name |             address
---------------+---------------------------------
 Центральный   | ул. Тверская, 10
 Центральный   | ул. Арбат, 25
 Центральный   | ул. Новый Арбат, 15
 Северный      | ул. Ленинградский проспект, 30
 Северный      | ул. Верхняя Масловка, 12
 Северный      | ул. Правобережная, 8
 Южный         | ул. Профсоюзная, 45
 Южный         | ул. Нахимовский проспект, 20
 Южный         | ул. Севастопольский проспект, 33
 Западный      | ул. Мичуринский проспект, 50
 Западный      | ул. Лобачевского, 12
 Западный      | ул. Минская, 18
 Центральный   | ул. Большая Дмитровка, 7
 Северный      | ул. Беговая, 22
 Южный         | ул. Варшавское шоссе, 14
 Западный      | ул. Рублевское шоссе, 10
 Центральный   | ул. Пятницкая, 18
 Северный      | ул. Сокольническая, 5
 Южный         | ул. Каширское шоссе, 25
 Западный      | ул. Кутузовский проспект, 30
 Центральный   | ул. Маросейка, 12
 Северный      | ул. Авиамоторная, 15
 Южный         | ул. Дмитрия Ульянова, 10
 Западный      | ул. Ленинский проспект, 50
 Центральный   | ул. Пречистенка, 20
 Северный      | ул. Шереметьевская, 8
 Южный         | ул. Профсоюзная, 60
 Западный      | ул. Мичуринский проспект, 40
 Центральный   | ул. Остоженка, 14
 Северный      | ул. Бескудниковский бульвар, 5
(30 rows)

transport=#
```

---

8. Рассчитать премию, которую получит риэлтор за прошедшие четыре месяца с учетом суммы всех его продаж и комиссии.

```sql
SELECT
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) AS фио,
    SUM(s.sale_price * (s.realtor_commission / 100)) AS премия
FROM sale s
JOIN realtor r ON s.realtor_id = r.realtor_id
WHERE s.sale_date BETWEEN '2024-09-01' AND '2024-12-31'
GROUP BY r.realtor_id, r.last_name, r.first_name, r.middle_name;
```

```
transport=# SELECT
    CONCAT(r.last_name, ' ', r.first_name, ' ', r.middle_name) AS фио,
    SUM(s.sale_price * (s.realtor_commission / 100)) AS премия
FROM sale s
JOIN realtor r ON s.realtor_id = r.realtor_id
WHERE s.sale_date BETWEEN '2024-09-01' AND '2024-12-31'
GROUP BY r.realtor_id, r.last_name, r.first_name, r.middle_name;
             фио              |       премия
------------------------------+--------------------
 Иванов Александр Сергеевич   |            1833150
 Сидоренко Дмитрий Анатольевич |            1661100
 Кузнецов Михаил Владимирович  |             796500
 Смирнова Ольга Александровна  | 3665600.0000000005
(4 rows)

transport=#
```

---

9. Определить названия районов, в которых ничего не продали в текущем году.

```sql
SELECT d.district_name
FROM districts d
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sale s
    JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
    WHERE re.district_id = d.district_id
      AND EXTRACT(YEAR FROM s.sale_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
);
```

```
transport=# SELECT d.district_name
FROM districts d
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sale s
    JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
    WHERE re.district_id = d.district_id
      AND EXTRACT(YEAR FROM s.sale_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
);
 district_name
---------------
(0 rows)

transport=# SELECT d.district_name
```

---

10. Подсчитать среднюю продажную стоимость объектов недвижимости в районах, в названии которых название

заканчивается на «ав», кроме тех, у которых название заканчивается на «стан».

```sql
SELECT d.district_name, AVG(s.sale_price) AS средняя_стоимость
FROM sale s
JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
WHERE d.district_name ILIKE '%ый'
  AND d.district_name NOT ILIKE '%стан'
GROUP BY d.district_name;
```

```
transport=# SELECT d.district_name, AVG(s.sale_price) AS средняя_стоимость
FROM sale s
JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
WHERE d.district_name ILIKE '%ый'
  AND d.district_name NOT ILIKE '%стан'
GROUP BY d.district_name;
 district_name | средняя_стоимость
---------------+--------------------
 Западный      | 21166666.666666668
 Северный      |           14506275
 Центральный   |           18250000
 Южный         |           12700000
(4 rows)

transport=#
```

---

11. Отсортировать проданные в прошлом году объекты недвижимости по площади. Вывести со второго по пятый объект недвижимости.

```sql
SELECT re.address, re.area
FROM sale s
JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM s.sale_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - 1
ORDER BY re.area DESC
LIMIT 4 OFFSET 1;
```

```
transport=# SELECT re.address, re.area
FROM sale s
JOIN real_estate re ON s.estate_id = re.estate_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM s.sale_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - 1
ORDER BY re.area DESC
LIMIT 4 OFFSET 1;
          address           | area
----------------------------+------
 ул. Дмитрия Ульянова, 10   |  140
 ул. Новый Арбат, 15        |   90
 ул. Ленинский проспект, 50 |   90
 ул. Авиамоторная, 15       |   85
(4 rows)

transport=#
```

---

12. Найти объекты недвижимости, которые имеют максимальную площадь в каждом районе.

```sql
SELECT re.*
FROM real_estate re
WHERE re.area = (
    SELECT MAX(area)
    FROM real_estate re2
    WHERE re2.district_id = re.district_id
);
```

```
FROM real_estate re
WHERE re.area = (
    SELECT MAX(area)
    FROM real_estate re2
    WHERE re2.district_id = re.district_id
);
 estate_id | district_id |           address            | floor | rooms | type_id | status |  price   | material_id | area |  announcement_date  | housing_class
-----------+-------------+------------------------------+-------+-------+---------+--------+----------+-------------+------+---------------------+---------------
         7 |           2 | ул. Ленинградский проспект, 30 |     2 |     5 |       2 |      1 | 25000000 |           1 |  150 | 2024-05-05 16:20:00 | эконом
        22 |           4 | ул. Минская, 18              |     2 |     4 |       2 |      0 | 24000000 |           1 |  130 | 2025-01-05 10:50:00 | эконом
        29 |           3 | ул. Каширское шоссе, 25      |     4 |     4 |       2 |      0 | 21000000 |           1 |  170 | 2025-03-31 14:00:00 | эконом
        18 |           1 | ул. Остоженка, 14            |     5 |     3 |       1 |      1 | 17000000 |           2 |   95 | 2024-10-15 09:00:00 | эконом
(4 rows)

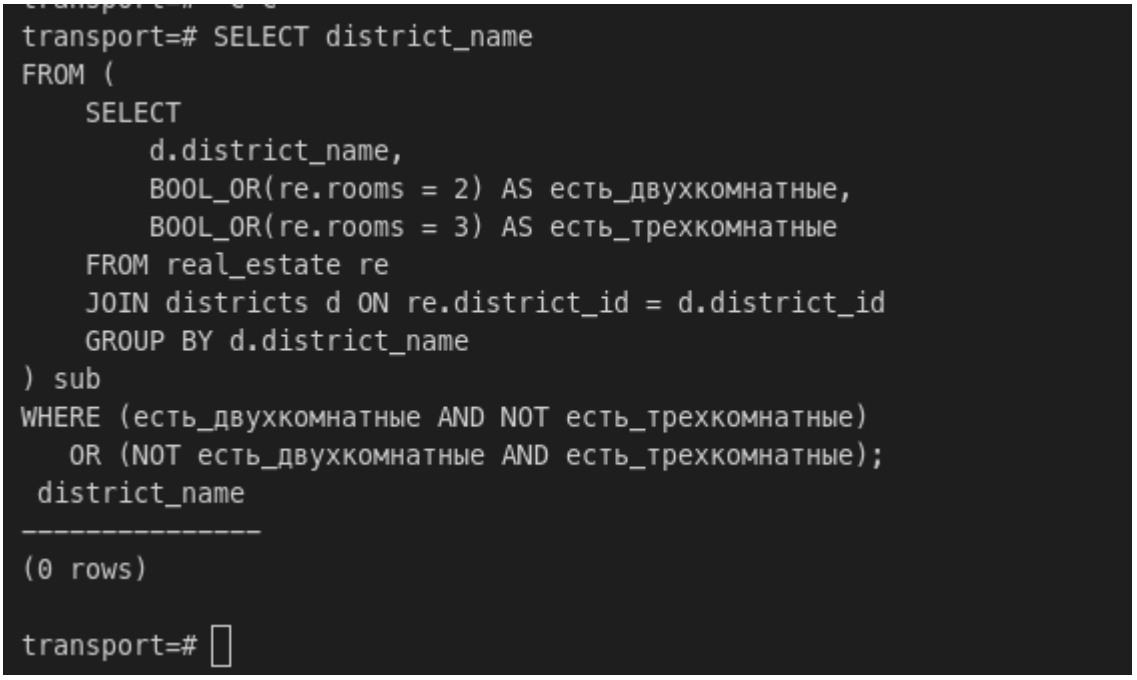
transport=#
```

---

13. Вывести названия районов, в которых есть объекты двухкомнатные объекты недвижимости, но нет трехкомнатных, или есть трёхкомнатные, но нет двухкомнатных.

```sql
SELECT district_name
FROM (
    SELECT
        d.district_name,
```

```
        BOOL_OR(re.rooms = 2) AS есть_двухкомнатные,
        BOOL_OR(re.rooms = 3) AS есть_трехкомнатные
    FROM real_estate re
    JOIN districts d ON re.district_id = d.district_id
    GROUP BY d.district_name
) sub
WHERE (есть_двухкомнатные AND NOT есть_трехкомнатные)
   OR (NOT есть_двухкомнатные AND есть_трехкомнатные);
```



---

14. Если в районе есть хотя бы один объект недвижимости, площадь которого менее 20 м², вывести адреса всех объектов недвижимости этого района.

```
SELECT re.address
FROM real_estate re
WHERE re.district_id IN (
    SELECT DISTINCT district_id
    FROM real_estate
    WHERE area < 70
);
```

```
transport=# SELECT re.address
FROM real_estate re
WHERE re.district_id IN (
    SELECT DISTINCT district_id
    FROM real_estate
    WHERE area < 70
);
              address
---------------------------------
 ул. Тверская, 10
 ул. Арбат, 25
 ул. Новый Арбат, 15
 ул. Ленинградский проспект, 30
 ул. Верхняя Масловка, 12
 ул. Правобережная, 8
 ул. Профсоюзная, 45
 ул. Нахимовский проспект, 20
 ул. Севастопольский проспект, 33
 ул. Мичуринский проспект, 50
 ул. Лобачевского, 12
 ул. Минская, 18
 ул. Большая Дмитровка, 7
 ул. Беговая, 22
 ул. Варшавское шоссе, 14
 ул. Рублевское шоссе, 10
 ул. Пятницкая, 18
 ул. Сокольническая, 5
 ул. Каширское шоссе, 25
 ул. Кутузовский проспект, 30
 ул. Маросейка, 12
 ул. Авиамоторная, 15
 ул. Дмитрия Ульянова, 10
 ул. Ленинский проспект, 50
 ул. Пречистенка, 20
 ул. Шереметьевская, 8
 ул. Профсоюзная, 60
 ул. Мичуринский проспект, 40
 ул. Остоженка, 14
 ул. Бескудниковский бульвар, 5
(30 rows)

transport=#
```

---

15. Вывести список объектов недвижимости в РАЙОНЕ 1, площадь которых больше, чем площадь любого объекта недвижимости в РАЙОНЕ 2.

```sql
SELECT re.*
FROM real_estate re
```

```sql
WHERE re.district_id = 3
  AND re.area > ALL (
    SELECT area
    FROM real_estate
    WHERE district_id = 2
);
```

```
transport=# SELECT re.*
FROM real_estate re
WHERE re.district_id = 3
  AND re.area > ALL (
    SELECT area
    FROM real_estate
    WHERE district_id = 2
);
 estate_id | district_id |         address          | floor | rooms | type_id | status |  price   | material_id | area |  announcement_date  | housing_class
-----------+-------------+--------------------------+-------+-------+---------+--------+----------+-------------+------+---------------------+---------------
        25 |           3 | ул. Варшавское шоссе, 14 |     3 |     4 |       2 |      1 | 23000000 |           1 |  160 | 2025-03-15 09:45:00 | эконом
        29 |           3 | ул. Каширское шоссе, 25  |     4 |     4 |       2 |      0 | 21000000 |           1 |  170 | 2025-03-31 14:00:00 | эконом
(2 rows)

transport=#
```